Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

¿Qué es la durabilidad?

Capacidad del concreto de uso estructural de resistir acciones ambientales, ataques químicos, abrasión, corrosión del acero o cualquier proceso de deterioro para mantener su forma original.

Definiciones

- **Vida útil:** El concreto debe ser capaz de resistir al menos 50 años para obras convencionales y 100 años para obras de gran envergadura.
- **Vida potencial:** Se define con los estudios de planeación que incluyen la evaluación del tiempo de obsolescencia.

Causas de durabilidad inadecuada

Mecánicas: Debido al impacto, vibración y explosión. Causando abrasión (desgaste) y erosión.

Químicas: Debido al ataque del ambiente y/o humedad, exposición a sustancias químicas (cloruros o sulfatos, etc.). Reactividad álcali-agregado.



Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

Causas de durabilidad inadecuada

Físicas: Causados por cambios de temperatura como ciclos de congelamiento y deshielo, casando expansión de cristales salinos, eflorescencia, incendios, erosión o fenómenos naturales.

Condiciones de exposición y servicio

Exposición:

- Condiciones del medio afectan las propiedades y desempeño del concreto como humedad, temperaturas extremas (muy altas o muy bajas).
- Medio de contacto que perjudican la durabilidad del concreto y causando su deterioro como: agua freática, agua de mar, soluciones salinas, CO_2 y sustancias químicas.

Servicio:

Efecto de las acciones de carácter físico que recibe la estructura en su vida operativa.

Las acciones pueden ser :

- Ordinarias: fuerzas o cargas que actúan en la estructura (función normal).
- Eventuales: Acciones resultantes de eventos cuyas magnitudes con impredecibles (sismos, incendios, huracanes o inundaciones).



Durabilidad del Concreto

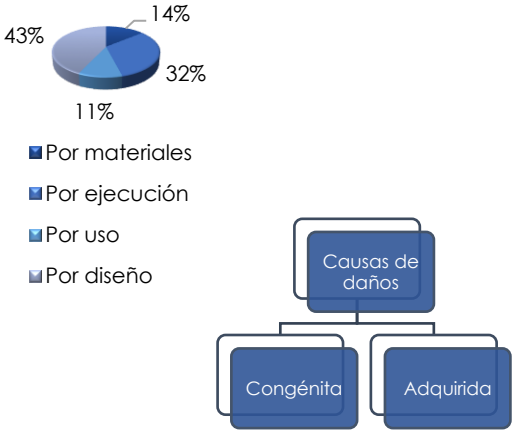
Causas del deterioro y patologías

¿Qué es una patología?

Es el estudio del tratamiento sistemático de los defectos de las construcciones, sus causas, consecuencias y soluciones

Origen de las patologías en estructuras

Debido:



- Congénita: Por deficiencias de concepción o de ejecución (errores o deficiencias de diseño como mala ubicación, mala orientación y distribución de la estructura, problemas con el suelo, de calculo estructural o mala especificación de materiales.
- Adquirida: Por acciones del medio o por el uso que se le de a la estructura, Estos factores provocan un desgaste del concreto y con el tiempo dan una reducción en la resistencia del concreto.



Durabilidad del Concreto

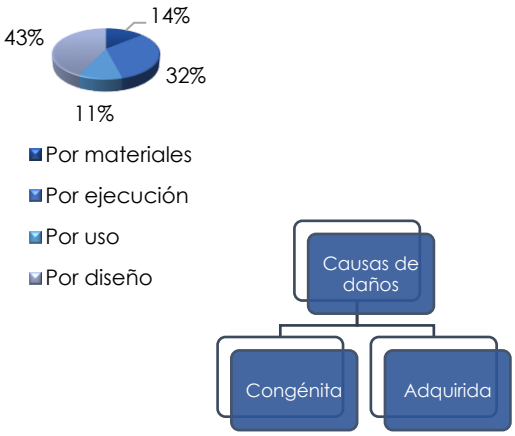
Causas del deterioro y patologías

¿Qué es una patología?

Es el estudio del tratamiento sistemático de los defectos de las construcciones, sus causas, consecuencias y soluciones.

Origen de las patologías en estructuras

Debido:



- Congénita: Por deficiencias de concepción o de ejecución (errores o deficiencias de diseño como mala ubicación, mala orientación y distribución de la estructura, problemas con el suelo, de calculo estructural o mala especificación de materiales.
- Adquirida: Por acciones del medio o por el uso que se le de a la estructura, Estos factores provocan un desgaste del concreto y con el tiempo dan una reducción en la resistencia del concreto.

Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

Daño físico

Agrietamiento del concreto

Por temperatura: debido a una contracción progresiva que genera esfuerzos y deformaciones que exceden la capacidad de deformación.

Por secado: Se desarrolla en el transcurso de las primeras semanas, meses o años por pérdida de humedad interna del concreto.

Efecto de congelación y deshielo

El espacio ocupado por las lentes de hielo, formados por planos débiles susceptibles de delaminación o descamación superficial.

Daños comunes:

- Escalamiento de la superficie (pérdida de pasta y mortero).

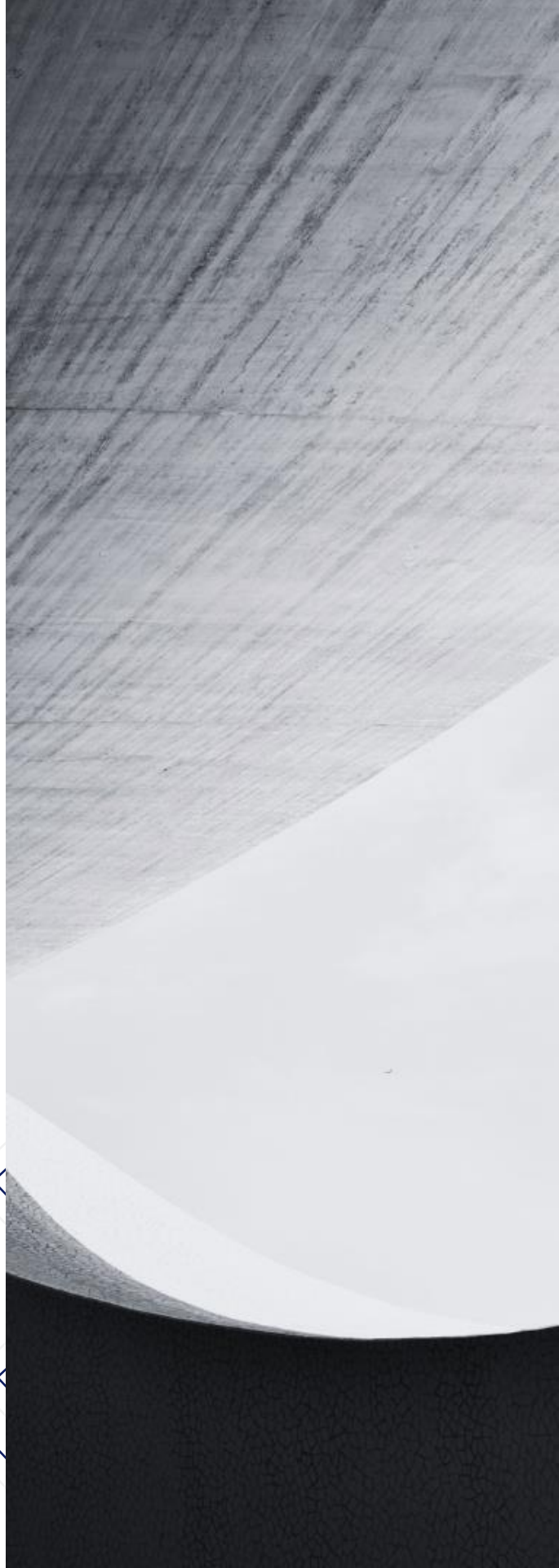
Consecuencias:

- Cambios de apariencia.
- Cambios en la superficie.
- Perdida de cubierta de concreto sobre el acero de refuerzo.

Daño químico

Permeabilidad: Flujo a través de un medio poroso

- Porosidad: Medida de la proporción de volumen total del concreto ocupado por poros expresada en %.
- Absorción: Mide el volumen de espacio de poros en el concreto.



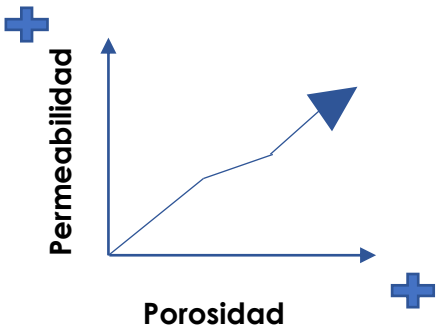
Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

Daño químico

Transporte de fluidos en el concreto:

- Agua pura o con iones agresivos.
- Dióxido de carbono y oxígeno.



Daños por ataques por sustancias químicas

Agentes externos

- Ataque de sulfatos (calcio, magnesio, potasio o sodio): Causan reblandecimiento del concreto y aumento del volumen, generando fracturas (grietas) y desintegración del mismo.
- *Corrosión:* Genera hidróxidos ferroso y férricos que producen presiones internas y desprenden el concreto de recubrimiento.

Motores:

1. Cloruros o sales des congelantes.
2. Pérdida de alcalinidad.
3. Corrientes eléctricas.



Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

- Carbonatación: Cuando se tiene un pH < 11 puede indicar el comienzo de un nivel crítico de alcalinidad del concreto.

Motores:

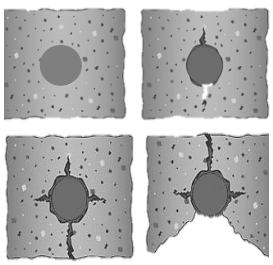
1. Humedad ambiental.
2. Contenido de CO_2.
3. Permeabilidad del concreto.

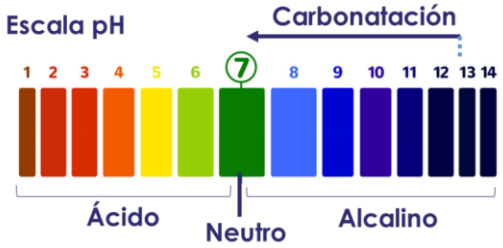
- Lixiviación: Es un proceso en donde los componentes solubles de un material se infiltran de un fluido disolvente.

Forma carbonato de calcio que se precipita y se deposita en la superficie causando: Eflorescencia

Motores:

1. Poder disolvente del agua de contacto
2. Permeabilidad original del concreto
3. Contenido de hidróxido de calcio en la pasta de cemento hidratada.







Durabilidad del Concreto

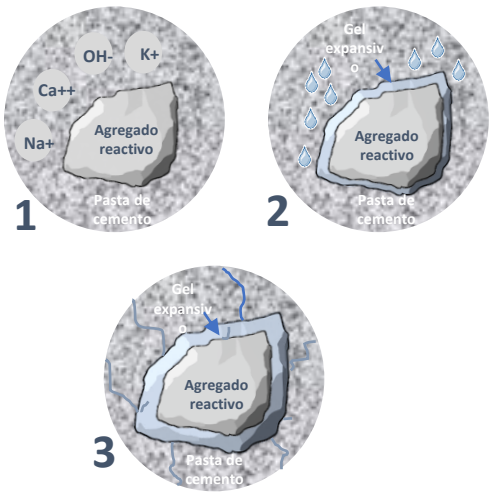
Causas del deterioro y patologías

Interior del concreto:

Reacción álcali agregado:

- Fase 1: Agregado reactivo dentro de la pasta de cemento con álcalis.
- Fase 2: Presencia de humedad activa la reacción.
- Fase 3: Hinchamiento y fisuración.

Tipos: Reacción álcali-sílice y álcali-carbonato.



Daños mecánicos

Resistencia mecánica:

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen. Causa fallas y daños estructurales al concreto.

Deformabilidad

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen. Causa fallas y daños estructurales al concreto.



Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

Deformabilidad

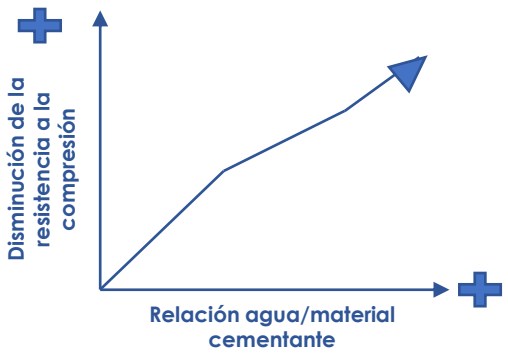
Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen. Causan fallas, agrietamiento en el concreto.

Los daños son producidos por:

- Causas estructurales: Producidas por cargas y solicitaciones
- Causas no estructurales: Provocadas por cambios volumétricos debido a la temperatura.

Resistencia superficial

- Mecánica: Abrasión
- Hidráulica: Erosión o cavitación



Daños por resistencia superficial mecánica

- Abrasión

Debido al transito de vehículos pesados o de servicio industrial por fricción o impacto. Consecuencias de esfuerzos que ocasionan falla por fatiga.



Durabilidad del Concreto

Causas del deterioro y patologías

Daños por resistencia superficial hidráulica

- Erosión o cavitación

Se da en concreto que presta servicio en contacto con agua que fluye (tuberías y obras hidráulicas) o acarreo de solidos y su velocidad.

Causan: Deterioro superficial, pudiendo tener un efecto abrasivo.

Referencias bibliográficas:

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
- Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.

